d definisjon *a* postulat *t* teorem *o* observasjon *i* illustrasjon

1 Formverda er alt som er tilfelle.

1.1^{o} Formverda er totaliteten av realiserte konfigurasjonar, ikkje av ting.

1.11^{t} Kvar realisert konfigurasjon er spesifikk; ingen konfigurasjon er delvis realisert.

1.12^{t} At ein konfigurasjon tek ein eksakt form, når uendeleg mange andre var logisk moglege, krev ei forklaring utover konfigurasjonen sjølv.

1.13^{t} Forklaringa ligg i relasjonen mellom den manifesterte konfigurasjonen og det totale settet av konfigurasjonar som var moglege, men ikkje vart realiserte.

1.131^{t} Ei form utan alternativ er ikkje ei form; ho er ein nødvendigheit.

1.2^{d} Eit **objekt** er den enklaste bestanddelen i ein konfigurasjon. Objektet er udeleleg og uforanderleg.

1.201^{t} Inndelinga i objekt er eit val av analysenivå. Under det valde nivået held fysikken fram; men ikkje formgjevinga.

1.203^{t} Objekta utgjer formverdas substans. Substansen er det som eksisterer uavhengig av kva som er tilfellet.

1.2031^{t} Om formverda ikkje hadde nokon substans, ville spørsmålet om ein konfigurasjon har meining vere avhengig av om ein annan konfigurasjon er realisert.

1.204^{t} Objektet er det uforanderlege; konfigurasjonen er det ubestandige.

1.21^{d} Ein **konfigurasjon** er ein bestemt samanheng av objekt. Forma er konfigurasjonens struktur.

1.211^{i} I konfigurasjonen heng objekta saman som lenkene i ei kjede.

1.212^{t} Måten objekta heng saman på i konfigurasjonen er konfigurasjonens struktur.

1.213^{t} Forma er strukturens moglegheit.

1.214^{t} To konfigurasjonar med same objekt men ulik struktur er ulike former.

1.2141^{t} To konfigurasjonar med ulike objekt men same struktur deler form.

1.22^{t} Sidan objektas natur inneber moglegheita for å inngå i konfigurasjonar, er alle moglege former allereie gjevne i og med objekta.

1.221^{t} Moglegheita for å inngå i ein konfigurasjon er objektets form.

1.222^{t} Formrommet vert ikkje konstruert. Det vert oppdaga.

1.2221^{t} Designaren oppfinnar ikkje moglegheiter; ho avdekkjer dei.

1.223^{t} Å kjenne objektet er å kjenne alle dets moglege konfigurasjonar. Ei ny moglegheit kan ikkje oppstå seinare.

1.3^{d} **Formrommet** til ein klasse er mengda av alle moglege konfigurasjonar for objekt i denne klassen.[2, 10, 20]

1.31^{d} Kvart realisert objekt utgjer eitt eksakt punkt i dette n-dimensjonale rommet. Kvar akse er ein målbar eigenskap.

1.311^{t} Valet av aksar er ein projeksjon. Forma eksisterer uavhengig av målinga, slik eit fjell eksisterer uavhengig av kartet.

1.32^{d} Det empiriske formrommet er alltid ein projeksjon. Inga endeleg mengd parametrar fangar den latente kompleksiteten fullt ut.[2]

1.321^{t} At formrommet er ein projeksjon tyder ikkje at det er vilkårleg. Somme projeksjonar fangar meir variasjon enn andre. Den beste projeksjonen er den som gjer flest seleksjonstrykk synlege.

1.4^{d} Formrommet deler seg topologisk i tre regionar: dei *busette*, dei *opne* og dei *forbodne*.

1.41^{o} Dei busette regionane utgjer det historiske arkivet. Dei fungerer som ankerpunkt for all framtidig navigasjon og utgjer den induktive premissen for vidare form.

1.411^{t} Tyngda til ein busett posisjon veks med okkupasjonstid. Uavhengig konvergens frå isolerte tradisjonar stadfestar at attraktoren er reell, ikkje konvensjonell.

1.412^{t} Totaliteten av busette posisjonar er formhistoria. Formhistoria avgjer kva som er kjent mogleg.

1.42^{o} Dei opne regionane er det *nærliggande moglege*. Tilgjengelege, men uaktualiserte. Dei er endelige; spente ut mellom det busette og det forbodne.

1.421^{t} Ei open region som grensar til ei busett region er tilgjengeleg. Ei open region som berre grensar til forbodne regionar er utilgjengeleg utan materialskifte.

1.43^{d} Dei forbodne regionane er utelukka av materielle, strukturelle eller energetiske vilkår. Forbodet følgjer vilkåra, ikkje regionen. Eit materialskifte kan opne ein forboden region.

1.431^{t} Grensa mellom open og forboden er materiell, ikkje logisk. Bøk bøyer seg langs fiberen; granit gjer det ikkje. Materialet avgjer kva som er forbode.

1.432^{t} At det forbodne er materielt avgrensa tyder at formverda kan ekspandere. Kvar ny materialkunnskap forskyv grensa mellom det opne og det forbodne.

1.433^{t} Dei topologiske regionane er ikkje identiske med dei epistemiske: eit forbode område kan vere tenkeleg (materielt avgrensa), ein open region kan vere utenkjeleg (kognitivt utilgjengeleg).

1.44^{d} Dei tre regionane utgjer ein epistemisk partisjon.[16, 17] Det **kjende** (K), det **tenkelege** (C\K), og det utenkjelege. Grensene er epistemiske, ikkje ontologiske.

1.441^{d} C er *tankerommet*. Alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. K er *kunnskapsrommet*. Alle former som er kjende å verke eller svikte. Formgjeving er rørsla mellom dei.

1.442^{t} Totaliteten av realiserte konfigurasjonar avgjer ikkje berre kva som er kjent mogleg, men også kva som er kjent umogleg. K rommar både suksessar og fiaskoar.

1.443^{t} Grensa mellom C og det utenkjelege er usynleg innanfrå. Ein kan ikkje vite kva ein ikkje kan tenkje.

1.444^{t} Operasjonane mellom C og K spenner ut fire retningar:

C-K-operator	**Retning**	**Lyskjegle-operasjon**
C → C (konseptekspansjon)	Innanfor C	Utviding
C → K (konjektur → kunnskap)	Frå C til K	Kollaps
K → C (kunnskap → konjektur)	Frå K til C	Rørsle
K → K (kunnskapsutdjuping)	Innanfor K	Oppløysingsauke

2 Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege.

2.01^{t} At ikkje alle posisjonar er like sannsynlege tyder at noko verkar på fordelinga. Det som verkar, er seleksjonstrykk.

2.011^{t} Trykket er ikkje ei kraft. Det er ei avgrensing av kvar forma *ikkje* kan vere.

2.1^{d} Eit **seleksjonstrykk** endrar sannsynsfordelinga i formrommet.[3] Trykket er ein gradient, inga regel.

2.101^{t} Forma er det som står att når trykka har utelukka alt anna.[15,77,78]

2.11^{t} Eit trykk som inkje utelukkar, er inkje trykk. Eit trykk som utelukkar alt unnateke éin region, er determinisme. Alle observerte trykk ligg mellom desse.

2.111^{t} Mellom null-trykket og determinismen ligg heile rommet for design.

2.12^{a} Fleire seleksjonstrykk verkar samstundes.

2.121^{t} Med berre eitt trykk ville alle former vore identiske.

2.122^{t} Eit latent trykk verkar framleis; å påvise det krev variasjon i vilkåra.

2.13^{a} Minst to seleksjonstrykk peikar i motstridande retningar. Kvar realisert form er difor eit kompromiss.

2.131^{t} Omgrepet «suboptimal» føreset ein referanse. Utan eit spesifikt trykksett er det tomt.

2.14^{d} Ein **klasse** er avgrensa gjennom delt *affordansestruktur*.[12, 55, 56] Objekta i klassen tilbyr same operasjonar til same agentar.

2.141^{t} Affordansestrukturen er konstant innanfor klassen. Han ber null informasjon om kvifor éi form oppstod framfor ei anna.

2.142^{o} Stil predikerer meir formvariasjon enn materiale.[53] Materialet er difor ikkje den drivande krafta.

2.2^{d} **Materialaffordansen** er operasjonane materialet tillèt og hindrar.[12] Signaturen er *latent*; han bind sannsynsfordelinga utan å tvinge geometrien.

2.201^{o} Stål fanst i hundreår før røyrstolen fordi operasjonen mangla.[54] Formhistoria er systematisk langsamare enn materialhistoria.

Røyret låg i sykkelfabrikken i eit halvt hundreår. Nokon måtte sjå stolen i det.

2.21^{t} Ein *samlevariabel* predikerer formvariasjon betre enn einskildtrykk. Stilperioden er ein slik samlevariabel.

2.211^{t} Stilen er ikkje ei forklaring; han er eit aggregat som absorberer alle samtidige trykk i éin etikett.

2.212^{t} Stilen er eit symptom på underliggjande krefter, ikkje ei årsak.

3 Seleksjonstrykka spenner ut eit landskap over formrommet.

3.1[d] **Tilpassingslandskapet** er vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk.[3, 8, 58] Kvar posisjon held ein verdi; graden av samtidig forløysing for alle trykk.

3.11[t] Landskapet lèt seg berre lodde retrospektivt. Det yter lokal prediksjon, men ingen einskildform er garantert. I stasen er siktlinja lang; i bifurkasjonen brotnar ho.

3.12[t] Tilpassingsfunksjonen har talrike lokale maksima. Ein haug er staden der kvart avsteg kostar; dalar er tilstandane formene skyr.

3.121[t] Éin universell topp er eit teoretisk unntak.[58] Empirien knuser postulatet om den eine perfekte forma.

3.2[d] Stabiliteten til ein haug svarar til brattleiken på dalveggane.[8] Bratte veggar tvingar fram *kanalisering*. Forma støyter vekk forstyrringar.

3.21[t] Djupe kanalar frys dimensjonane; grunne rommar fluktuasjonen.

3.3[d] Ein **stilart** er forma si *sverming* kring eit felles tyngdepunkt.[9, 53] Stilarten er ein *sverm*, ikkje ein kategori; grensene er naudsynleg uskarpe. Stilperiodar er gradientar, ikkje øyar.

Ingen har nokon gong sett ein stil. Ein ser stolar som liknar kvarandre.

3.4[t] Formgjevinga skapar ikkje landskapets grunnstruktur; den følgjer av dei materielle og energetiske vilkåra. Men kvar realisering modifiserer landskapet lokalt gjennom utviding av K.

3.41[i] Isolerte tradisjonar navigerer den same kløfta utan å utveksle eit ord. Uavhengig konvergens stadfestar at attraktoren er reell.

4 Landskapet er dynamisk.

4.1[a] Seleksjonstrykka kviler aldri. Haugar stig, søkk, flyttar seg, deler seg, smeltar saman. Optimal tilpassing er lokal i tid.

4.11^{o} Ein ny teknologi flyttar grensa for det forbodne; ein ny marknad endrar kva landskapet belønnar; eit nytt materiale utvidar operasjonsrommet.

4.12^{t} Gradvise trykkforskyvingar akkumulerer seg til haugen kollapsar; diskontinuiteten ligg i topologien, ikkje i dynamikken.

4.2^{o} Lange periodar med stase bryt saman i brå skifte. Radiasjon inn i ein ny region, deretter konvergens. Diskontinuiteten er signaturen til dynamikken, ikkje eit brot med han.

4.3^{t} Landskapet har minne.[14] Kvar realisert form endrar seleksjonstrykka for den neste. All formgjeving er omformgjeving; agenten arvar alltid ein posisjon. *Stiavhengigheit* er eit fundamentalt trekk, ingen anomali.

4.4^{o} Formrommet ekspanderer kumulativt. Det *nærliggande moglege*[13, 59, 60, 79] er C\K-grensa; mengda av former som er tenkelege men ukjende som realiserbare. Materialstraumar driv landskapsendringa.

4.5^{o} Når eitt trykk dominerer, kollapsar landskapet mot éin attraktor.[59] Eit eineveldande trykk forklarer ikkje form; det er fråværet av forklaring. Diversitet speglar mangfald av aktive trykk.

4.51^{t} Ei lære som reduserer alle seleksjonstrykk til eitt kollapsar feltet til éin dimensjon. Dette er ikkje rasjonalitet; det er systematisk blindskap.[15, 78]

4.511^{t} Formene som oppstår under eit kollapsa landskap sviktar under dei reelle trykka læra var blind for.

4.512^{t} Dei fortrengde kompetansane let seg ikkje gjenskape frå læra som fortrengte dei.

5 Verda rommar agentar som responderer på landskapet.

5.1^{a} Kvar klasse har minst eitt system som navigerer landskapet via negativ tilbakekopling.[62]

5.11^{d} Ein **agent** A er eit persistent system definert av tuppelet (m, π, ε).[19, 21, 83, 84] m er ein generativ modell over ein delmengd av aksar i formrommet; π er politikken som minimerer variasjonell fri energi mellom det m predikerer og det agenten observerer; ε er toleranseterskelen for KL-divergens mellom prediksjon og observasjon. Agens krev berre denne strukturen; verken medvit, intensjon eller nervesystem.

5.111^{t} Definisjonen er substrat-uavhengig.[88, 89] Eit kvart system som oppfyller vilkåra er ein agent.

5.112^{d} Agenten har ein **prediksjonshorisont** τ(A) gjeven av kor langt fram i tid m ekstrapolerer før variansen i prediksjonen overstig ε. Horisonten er endeleg for alle realiserte agentar; ho set den øvre grensa for kor langt lyskjegla rekk i tid.

Formelt. Agent A := (m, π, ε). For kvar observasjon o gjeld

$D_{KL}(p_{obs}(o) \parallel p_{m,\pi}(o)) \leq \varepsilon$	Prediksjonen held seg innanfor toleransen
$\pi = \arg\min_{\pi'} F[m, \pi']$	Politikken minimerer fri energi
$\tau(A) = \sup\{t : D_{KL}(t) \leq \varepsilon\}$	Horisonten er den fjernaste framtida m yter under terskelen

Den eldre kybernetiske formuleringa (g, d, δ) frå Rosenblueth–Wiener–Ashby[4, 5, 7] er eit spesialtilfelle der g set probabilitet éin på éin konfigurasjon, d = KL, og δ = politikkoppdatering. Fire tradisjonar konvergerer om same struktur.

5.12^{o} Agens er *stratifisert*: strukturen er stabil, oppløysinga varierer.

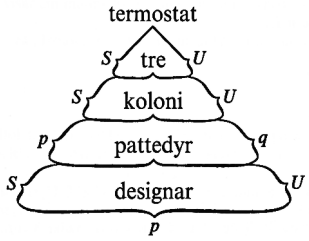
5.121^{i} Termostaten: eitt mål, éin dimensjon, éin bryter.

5.122^{i} Treet: fleire gradientar, ingen sentral prosessor. Kvar grein navigerer lokalt.

5.123^{i} Kolonien: millionar av agentar; reiret trer fram i feltet mellom dei.

5.124^{i} Pattedyret: prediksjon, minne, planlegging.[64, 65] Representasjonen strekk seg over tid.

5.125^{i} Designaren: representasjonen strekk seg forbi agentens eigne behov.



5.126^{t} Designaren navigerer på vegne av andre som kjem til å leve med forma.

5.13^{t} Agenten responderer på gradienten i landskapet, ikkje på forma.[63,64] Han oppfinn ikkje målet; han oppdagar det.

5.131^{t} Navigasjon krev berre den lokale gradienten.[63] Lokal kompetanse produserer global manifestasjon.

5.2^{d} **Kognitiv lyskjegle** er delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere.[21,85,90] Alt utanfor lyskjegla manglar kausal eksistens for agenten. Lyskjegler spenner frå cellulær millisekundrespons til tiårslang konsensus.

5.21^{t} Lyskjegla dikterer oppløysinga til formrommet. Innanfor ho persiperer agenten ikkje former, men *affordansar*: operasjonane konfigurasjonen tillèt.[12,55]

5.211^{t} Utviding av lyskjegla aktualiserer latente affordansar; innsnevring deaktiverer reelle.[55,70]

5.212^{d} Ei form X er i lyskjegla til agenten A *iff* det finst ein politikk π^* slik at $D_{\mathrm{KL}}(X \mid \pi^*) \leq \varepsilon_A$. Lyskjegla C(A) er difor mengda av aksar der A held prediksjonen innanfor toleransen; ho fell direkte ut av agentdefinisjonen i 5.11.[21,86]

5.213^{t} Informasjonstapet er eit mål på uvissa introdusert når agentens interne modell vert brukt til å representere observasjonane. Under $D_{\mathrm{KL}} \leq \varepsilon$ har agenten kausal tilgang til aksen; over, ikkje.

5.3^{d} Konfigurasjonar lukka under union, differanse og transformasjon utgjer ein *formalgebra*.[11, 13, 18]

5.301^{d} **Formgrammatikken** utfører diskrete overgangar i denne geometrien. Reglar fyrer på *innleiring*: agenten gjenkjenner ei delform inne i heilforma. Inndatageometrien er einaste premiss.

Ein formgrammatikk er eit trippel SG = (S, R, ω) der R = {r_i : (a_i, b_i)}. Reglane transformerer former:

Regelapplikasjon	$s \to (s - \tau(a_i)) + \tau(b_i)$	Finn delforma; erstatt ho
Språk	$L(SG) = \{s \in S : \omega \to^{*} s\}$	Alle former grammatikken kan generere
Fyring		Regelen fyrer for kvar innleiring av a_i i s
Premiss		Noverande geometri; ikkje konstruksjonshistorie

5.31^{t} Grammatikkoperasjonen er ein C→C-partisjon; ho utvidar tankerommet. Realisering er ein C→K-operasjon; ho avgjer konfigurasjonen.

5.311^{t} Grammatikken definerer moglegheitsrommet; landskapet fastset trajektorien.

5.312^{t} Agenten forløyser ein konfigurasjon som reduserer lokal gradient.

5.4^{d} Substratet fungerer som ein *null-ordens agent*.[26, 81, 92, 93] Det vetoar konfigurasjonar og gjev resonans til andre gjennom ufravikelege avgrensingar.

5.401^{t} Substratet har to lag: strukturparametrar (den initiale konfigurasjonen) og funksjonsparametrar (kompetansereglane som opererer på konfigurasjonen).[92] Under støy akselererer funksjonsparametra navigasjonen i formrommet.

5.41^{i} Biologisk vev navigerer via bioelektrisk polarisering;[22, 24, 85] menneskeleg praksis via materiell friksjon; ein slimsopp via oscillerande samandragingar; ein språkmodell via vektoriell merksemd.

5.5^{t} Navigasjonskompetanse akkumulerer seg som strukturert informasjon. Læring er den irreversible ekspansjonen av tilgjengeleg formrom.

5.51^{t} Kompetanseakkumulering utvider C(A) men garanterer ikkje omhug; agenten kan kjenne fleire aksar utan å justere for dei.

5.6^{d} **Omhug** $\omega(A)$[23, 68] er vektoren $\{D_{KL}(X_i \mid \pi_A)\}_i$ over kapasiteten C(A), avskoren ved ε_A. Omhug er ikkje eit tal, men ei fordeling: for kvar akse i kapasiteten seier han kor nær agentens politikk faktisk kjem prediksjonsterskelen.

5.601^{d} **Kapasitet** C(A) er mengda av aksar X der det finst ein oppnåeleg politikk π^* slik at $D_{KL}(X \mid \pi^*) \leq \varepsilon_A$. Kapasiteten set den ytre grensa; omhugen fyller henne ut, akse for akse. Spesialist og generalist er to fordelingar av same vektor.

5.61^{t} Omhugsvektoren avgjer kor djupt aksane lyskjegla rommar. Ein agent kan ha høg kapasitet men trong omhug: mange aksar tilgjengelege, få aktivt justerte. Blindskapen er då per akse, ikkje per agent.

5.62^{d} Kompetanse er evna til å navigere mot stabile posisjonar i landskapet. Kompetansen veks med omhugen. Intelligens er denne kompetansen; omhug er intelligensens innhald.[23, 86, 91]

5.621^{d} Kompetanse er kvantifiserbar. Søkeeffektiviteten $K = \log_{10}(\tau_{\text{blind}}/\tau_{\text{ag}}$ er talet på storleiksordnar av arbeid agentens politikk sparar relativt til tilfeldig vandring.[86] $K = 0$ er fråvær av navigasjon; $K > 0$ er kompetanse.

5.63^{t} Ein agent med låg komponent i $\omega(A)$ langs ein akse ($D_{KL} \approx \varepsilon$) er tilnærma blind for gradienten langs den aksen. Blindskapen er ikkje nøytral; dei urepresenterte trykka verkar framleis.

5.631^{t} Omhugsvektoren kan ikkje supplerast i ettertid; komponentane måtte vore innanfor terskelen då forma vart navigert.

5.65^{d} **Liv** er den prosessen der eit system opprettheld og utvidar si eiga lyskjegle over tid.[85, 89]

5.651^{t} Eit system er levande i den grad det aktivt motverkar reduksjon av lyskjegla.

5.652^{t} Død er den irreversible kollapsen av lyskjegla til det tomme.

5.653^{t} Grensa mellom levande og ikkje-levande er ikkje ontologisk.[89] Alle persistente system minimerer variasjonell fri energi og er formelt Bayesianske aktørar. Skilnaden er i grad, ikkje i slag.

5.7^{d} **Kjerne-likninga.**[11, 17, 21] Forma er grammatikken sin respons på gradienten i landskapet, projisert på agenten si lyskjegle:

$\text{Form} = \text{SG}(\nabla_{C(A)}\ L(c, t))$	Grammatikk, landskap, lyskjegle

5.71^{o} Likninga er eit strukturelt skjema. Ho namngjev komponentane som er naudsynte og saman tilstrekkelege. Ho spesifiserer ikkje den funksjonelle forma til L, kva reglar i R som fyrer, eller dimensjonaliteten av C(A).

5.72^{t} **Reduksjon.**[11, 17] Likninga reduserer til to grensetilfelle:

(i) Rein formgrammatikk, når $\nabla L \equiv 0$, $|A| = 1$, og $\Pi = (M, \emptyset, \emptyset)$. Då er Form = SG(0) = L(SG): heile det genererte språket utan seleksjon.

(ii) Rein kunnskapsromteori, når $SG = id_M$ og $L = \mathbb{1}_K$. Då reduserer operasjonane til partisjonsendringar mellom C og K (operatorane i 1.443).

5.721[t] Formgrammatikken og tanke–kunnskapsteorien er difor ikkje konkurrerande rammeverk. Dei er degenererte grensetilfelle av same likning; kvar beskriv den situasjonen der éin av tre komponentar er triviell.

5.722[t] Sidan historiske designsituasjonar aldri er degenererte, er kvart av dei to rammeverka åleine systematisk utilstrekkeleg. Dei manglar ikkje detaljar; dei manglar eit lag.

5.723[a] Likninga lukkar feltet. Fleire lag kan ikkje leggjast til utan å endre strukturen til formverda sjølv; færre kan ikkje takast bort utan å forsvinne inn i eit grensetilfelle.

5.724[t] Formrommet $\mathbb{M}$ er det *ontologiske* substratet; den epistemiske partisjonen $\Pi = (K, C, F)$ er restsignaturen $\{A_i\}$ lèt i $\mathbb{M}$ gjennom verknad av $\mathcal{L}$. Dei tre laga (SG, $\mathcal{L}$, C(A)) er primitive; femkomponentdiagrammet er avleidd, ikkje fundamentalt. Ingen lagdeling mellom ontologi og epistemologi kan kollapse utan at lukkingspåstanden i 5.723 fell.

6 Forma oppstår i feltet mellom agentar.

6.01[d] Ein **formgjevar** er ein agent som navigerer formrommet. Cella, bia, treet, handverkaren og ingeniøren er formgjevarar; det er substratet til agensen som varierer, ikkje strukturen.

6.02[d] Ein **designar** er ein agent A der C(A) inkluderer minst éin akse X slik at $D_{\mathrm{KL}}(X \mid \pi_A)$ inngår i den generative modellen til minst éin annan agent A'. Ingen kvalitativ skilnad frå andre formgjevarar; designar er ein spesifikk *kapasitets-konfigurasjon*, ikkje ein ontologisk kategori.

6.021[t] Alle aktørar i 6.01 (celle, bi, tre, handverkar, ingeniør) testast mot same kriterium. Cella som skil ut eit signalstoff som modifiserer nabocella si generative modell er designar langs den aksen; cella som berre regulerer si eiga membran er det ikkje. Ingen er designar *simpliciter*; alle er designar *langs nokre aksar*, ikkje andre.

6.022^t Skiljet designar/ikkje-designar er parametrisk: ein funksjon av kor mange aksar i C(A) som oppfyller kriteriet, og kor mange agentar som vert påverka. Omgrepet vert meir alvorleg, ikkje mindre; å vere designar gjeld for langt fleire system enn profesjonen har rekna med, og profesjonen sjølv må no vise fram kapasitets-konfigurasjonen sin for å telje. Ansvarsproblemet følgjer av asymmetrien i verknad, ikkje av ein metafysisk asymmetri i valfridom.

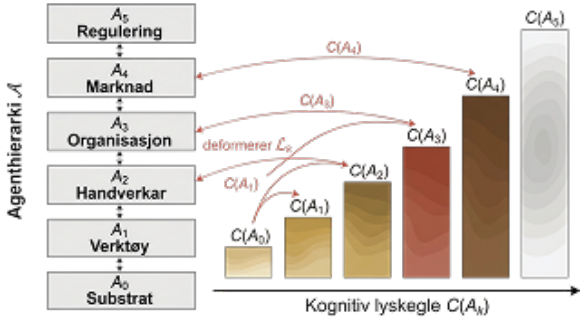
6.1^t Fleire agentar responderer på ulike trykk samstundes. Kvar form er eit *poly-agentisk kompromiss*.[66, 67] Ingen einskild agent dikterer morfologien; ho trer fram i skjeringspunktet mellom dei.

6.11^t Kvart nivå løyser problem kompetent innanfor si eiga lyskjegle.[67] Lågare komponentar fremjar mål dei manglar kapasitet til å representere.

6.111^t Reduksjonisme og holisme er komplementære.[72] Begge er sanne; ingen er tilstrekkeleg åleine.

6.12^t Agens er *multiskalar*.[22, 67, 85, 87] Kvar skala har sin eigen kompetanse og si eiga lyskjegle. Formproduksjon er distribuert C↔K-ekspansjon utført av grammatikkoperasjonar over kompetanseskalaer.

6.121^t Evolusjonære overgangar i individualitet er den biologiske mekanismen for skalasprang.[87] Djup interaksjonsstruktur; ikkje symmetrisk samspel; er vilkåret for at eit system av agentar vert éin agent.



6.13^{t} Agenten vel; landskapet filtrerer.[66] Kontrollen er alltid delt. Utforsking krev lause koplingar; utnytting krev tette.

6.14^{t} Designaren er aldri åleine i landskapet.[66, 67, 93] Ho navigerer i eit felt av konkurrerande agens frå mikrobielt vev til marknadskrefter. Kompetansen hennar ligg i å koordinere uavhengige lyskjegler til eit stabilt form-optimum.

6.2^{o} Tett samanbinding etablerer globale tilbakekoplingssløyfer; heilskapen vert sjølv ein agent.[66]

6.3^{t} Ein *stilart* manglar kausal kraft;[9, 15, 53] han er ikkje ei kraft, men eit *mønsterminne*. Stilarten fungerer som ein makroskala-attraktor som kanar lyskjeglene til agentane som observerer han.

Han forenklar navigasjon ved å tilby eit gjenkjenneleg tyngdepunkt; men å formgje «i ein stil» utan å forstå trykka som genererte klynga, er ein kategorifeil.

6.31^{o} For brukaren er stilarten ikkje eit symptom; han er eit grensesnitt.[80] Brukaren persiperer tyngdepunktet, ikkje seleksjonstrykka.

6.311^{t} Designaren som ignorerer dette, ignorerer agenten ho formgjev for.[80]

6.32^{t} Å navigere med stilkunnskap er å representere fleire aksar.

6.4^{t} Kvar realisert form utvidar det kjende og forskyver grensa til det nærliggande moglege (jf. 4.4).[14, 79] Formhistoria tømmer ikkje eit lukka repertoar; ho utvidar det gjennom rørsle.

6.5^{t} Inga form er endeleg. Kvar balanse vert med tida suboptimal.[60, 61] Berre den generative strukturen varer; formrom, trykk, landskap, agentar. Formene er flyktige spor; grammatikken er stabil.

7 Forma viser kor langt omhugen rakk.

7.1^{t} Den realiserte forma er eit leseleg arkiv over kompromisset sin dimensjonalitet. Ei form designa under trong omhug sviktar systematisk langs dei aksane som ikkje vart tekne vare på. Svikten er ikkje tilfeldig; ho ber signaturen av blindskapen som produserte ho.

7.11^{t} Signaturen er leseleg fordi form ikkje er tilfeldig støy; ho er residuet av ein retta prosess. Retninga er gjeven av lyskjegla.

7.12^{t} To former designa under ulik omhug for same funksjon vil skilje seg langs dei aksane den eine designaren såg og den andre ikkje såg. Skilnaden er arkivet.

7.13^{t} Arkivet er ikkje ei skulding. Det er eit faktum. Same faktumet som gjer geologi leseleg, gjer design leseleg.[72]

7.14^{d} **Sviktlatensen** $\rho_i = \tau(X_i) / \tau(A)$ avgjer om sviktsignaturen langs ein akse er leseleg for agenten. $\tau(X_i)$ er responstida før konsekvensen manifesterer seg langs aksen; $\tau(A)$ er agentens prediksjonshorisont (5.112).

7.141^{t} Tre regimer fell ut av ratioen:

$\rho \ll 1$	*Internalisert*: konsekvensen ligg godt innanfor horisonten; svikten er synleg innanfrå.
$\rho \sim 1$	*Leseleg*: konsekvensen ligg på grensa av horisonten; signaturen er observerbar.
$\rho \gg 1$	*Strukturelt usynleg*: konsekvensen kjem langt etter horisonten; agenten kan ikkje lese signaturen utan ekstern representasjon.

7.142^{i} Ergonomi: $\rho \sim 10$, ryggverk etter ein arbeidsdag let seg lese i forma. Eingongskoppen: $\rho \sim 10^6$, nedbrytinga ligg fire hundre år etter bruken, strukturelt usynleg. Same formalisme; ulik ratio.

7.15^{t} Ein designteori utan omgrep for kognitiv lyskjegle kan ikkje predikera sviktsignatur.[21,70] Ho kan berre registrera han i ettertid.

7.151^{t} Prediksjonen krev at teorien namngjev representasjonsgrensa.[70] Utan grensa finst inga akse å peike ut som urepresentert før svikten inntreffer.

7.152^{t} Ein formgrammatikk åleine (5.72 i) genererer det moglege språket; ho kan ikkje skilje kva i språket som vil svikte langs kva akse. Ein kunnskapsromteori åleine (5.72 ii) partisjonerer K og C; ho kan ikkje utlede sviktsignatur. Derfor krev prediksjon alle tre lag.

7.153^{t} Sviktsignaturen er difor ikkje ein empirisk bonus; han er prøvesteinen på at teorien faktisk forklarar form. Ein teori som ikkje predikerer sviktsignatur forklarer ikkje form; ho katalogiserer han.

7.2^{t} Designhandlinga har empirisk verknad på andre agentar sine generative modellar langs dei aksene som oppfyller kriteriet i 6.02. Dette er ein deskriptiv påstand, ikkje ein normativ; kva som følgjer av han, avheng av agentens eige vurderingsapparat.

7.21^{t} Ei form designa under trong omhug etterlèt ei signatur langs aksane som ikkje vart representerte. Signaturen vert lesbar for observatørar med breiare horisont eller fleire representerte aksar.

7.23^{t} **Det predikerte sviktrommet** er vektoren $(C(A) \setminus \omega(A))$ vekta med sviktlatensen $\{\rho_i\}$. Modellen predikerer at forma ber signatur langs desse aksane; om signaturen er relevant for agenten, er eit spørsmål agenten stiller når ho les modellen, ikkje eit spørsmål modellen svarar på.

7.3^{t} Formverda er det tilfellet som verkar. Navigasjonen held fram.

8 Forma er ei sannsynsfordeling over formrommet.

8.1^{d} Den **generative modellen** for ei form F realisert av agentar $\{A_i\}$ som navigerer i eit landskap L med grammatikk SG er:[86, 89]

$P(F \mid \{A_i\}, L, \mathrm{SG}) \propto \exp\!\left(-\sum_i w_i \hat{L}_i(F)\right)$	Boltzmann-vekta
$F \in L(\mathrm{SG}) \cap \left(\bigcap_i C(A_i)\right)$	Domenet

8.11^t $\hat{L}_i$ er agent i sitt estimat av tilpassingslandskapet. $w_i \geq 0$ er agentens relative innverknad med $\sum_i w_i = 1$.

8.12^t Proporsjonalitetskonstanten følgjer av kravet om at P summerer til éin over domenet $L(\text{SG}) \cap (\bigcap_i C(A_i))$.

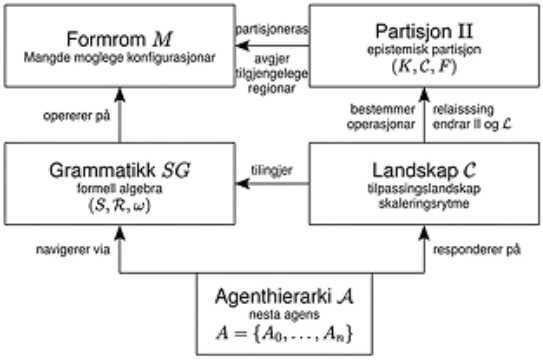
8.2^t Modellen sameinar tre komponentar: grammatikk (moglegheitsrommet $L(\text{SG})$), landskap (preferansen $\hat{L}_i$) og lyskjegle (representasjonen $C(A_i)$).

8.21^t Dei tre komponentane er ikkje uavhengige. Lyskjegla avgrensar kva del av grammatikkens språk som er tilgjengeleg. Landskapet avgrensar kva del av det tilgjengelege som er sannsynleg.

8.3^t Grensetilfella til modellen er:[92]

(i) Flatt landskap: $\hat{L}_i(F) \equiv 0$ for alle F og i. Alle formar i $L(\text{SG}) \cap (\bigcap_i C(A_i))$ er like sannsynlege. Rein formgrammatikk utan seleksjon.

(ii) Triviell grammatikk: $L(\text{SG}) = \{\omega\}$. Berre starttilstanden er i språket. Rein gradientnavigasjon i fiksert rom.

8.31^t Formlære er ikkje eit alternativ til formgrammatikk-teorien eller tanke–kunnskapsteorien. Det er ei sameining som viser deira plass som degenererte grensetilfelle av proposisjon 8.1.

$$\mathcal{D} \equiv (M,\ \text{II},\ SG,\ \mathcal{L},\ \mathcal{A})$$